第 1 节　随机抽样与统计图表

课标要求

1. 知道统计中获取数据的基本途径，了解总体、样本、样本量的概念，了解数据的随机性.

2. 了解简单随机抽样的含义及其解决问题的过程，掌握两种简单随机抽样方法：抽签法和随机数法；了解分层随机抽样的特点和适用范围及必要性，掌握各层样本量比例分配的方法，在简单的实际情境中，能根据实际问题的特点，设计恰当的抽样方法解决问题.

3. 能根据实际问题的特点，选择恰当的统计图表对数据进行可视化描述，体会合理使用统计图表的重要性.

考点一	随机抽样

1. 总体、个体、样本、样本容量

	概念
总体	把调查对象的_____称为总体
个体	组成总体的每一个_____称为个体
样本	在抽样调查中，从总体中抽取的那部分_____称为样本
样本容量	样本中包含的_____称为样本容量

2. 简单随机抽样

（1）定义：一般地，设一个总体含有 N（N 为正整数）个个体，从中逐个抽取 n（$1\leqslant n<N$）个个体作为样本，如果抽取是放回的，且每次抽取时总体内的各个个体被抽到的_____都相等，我们把这样的抽样方法叫做放回简单随机抽样；如果抽取是不放回的，且每次抽取时总体内未进入样本的各个个体被抽到的概率都相等，我们把这样的抽样方法叫做不放回简单随机抽样. 放回简单随机抽样和不放回简单随机抽样统称为简单随机抽样（除非特殊声明，本章所称的简单随机抽样是指不放回简单随机抽样）；

（2）常用方法：_____和_____.

3. 分层随机抽样

（1）定义：一般地，按一个或多个变量把总体划分成若干个子总体，每个个体属于且仅属于一个子总体，在每个子总体中独立地进行简单随机抽样，再把所有子总体中抽取的样本合在一起作为总样本，这样的抽样方法称为_____，每一个子总体称为_____. 在分层随机抽样中，如果每层样本量都与层的大小成比例，那么称这种样本量的分配方式为_____；

（2）分层随机抽样的应用范围：当总体是由差异明显的几个部分组成时，往往选用分层随机抽样.

▶题组练透

1. 某工厂利用随机数表对生产的 40 个零件进行抽样测试，先将 40 个零件进行编号，编号分别为 01，02，…，40，从中抽取 8 个样本，下面提供随机数表的第 1 行到第 3 行：

0347，4373，8636，9647，3661，4698，6371，6202

9774，2467，6242，8114，5720，4253，3237，3214

1676，0227，6656，5026，7107，3290，7978，5336

若从表中第 2 行第 7 列开始向右依次读取数据，则得到的第 5 个样本编号是（　　）

A. 37　　B. 32

C. 14　　D. 16

2.〔多选〕下列抽取样本的方式不属于简单随机抽样的是（　　）

A. 从无限多个个体中抽取 100 个个体作为样本

B. 箱子里共有 100 个零件，从中取出 5 个零件进行质量检验. 在抽样操作过程中，从中任意拿出一个零件进行质量检验后再把它放回箱子里，然后再抽取下一个零件进行质量检验

C. 从 30 件玩具中，逐个抽取 4 件进行质量检验

D. 某班有 45 名同学，指定身高最高的 5 名同学参加学校组织的排球赛

3.（2026·上海浦东模拟）浦东某学校有学生 2 000 人，为了加强学生的锻炼意识，学校举行了跑步和登山比赛，每人都参加且只能参加其中一项比赛，各年级参加比赛的人数情况如表所示：

	高一年级	高二年级	高三年级
跑步人数（单位：人）	a	b	c
登山人数（单位：人）	x	y	z

其中 $a:b:c=2:5:3$，参加登山的人数占总人数的$\frac{1}{4}$. 为了解学生对本次比赛的满意程度，按分层随机抽样的方式从中抽取一个 200 人的样本进行调查，则高三年级参加跑步的学生中应抽取_____人.

练后悟通

1. 简单随机抽样需满足：

（1）被抽取的样本总体的个体数有限；

（2）逐个抽取；

（3）等可能抽取.

2. 简单随机抽样常用抽签法（适用于总体中个体数较少的情况）、随机数法（适用于总体中个体数较多的情况）.

3. 分层随机抽样问题的类型及解题思路

（1）求某层应抽个体数量：按该层所占总体的比例计算；

（2）已知某层个体数量，求总体容量或反之求解：根据分层随机抽样就是按比例抽样，列比例式进行计算；

（3）分层随机抽样的计算应根据抽样比构造方程求解，其中抽样比$=\frac{\text{样本量}}{\text{总样本量}}=\frac{\text{各层样本数量}}{\text{各层个体数量}}$.

考点二　统计图表

1. 频率分布直方图

（1）纵轴表示$\frac{\text{频率}}{\text{组距}}$，即小长方形的高$=\frac{\text{频率}}{\text{组距}}$；

（2）小长方形的面积$=$组距$\times\frac{\text{频率}}{\text{组距}}=$频率；

（3）各小长方形的面积的总和等于 1.

2. 作频率分布直方图的步骤

（1）求_____；（2）决定_____与_____；（3）将_____分组；（4）列频率分布表；

（5）画频率分布直方图.

3. 其他统计图

（1）扇形图：直观描述各类数据占总数的比例；

（2）条形图：直观描述不同类别或分组数据的频数和频率（离散型数据）；

（3）折线图：直观描述数据随时间的变化趋势；

（4）雷达图：直观比较多个变量在不同维度上的表现及各变量间的相对关系（差异程度和趋势）；

（5）总体密度曲线：设想如果样本容量不断增大，分组的组距不断缩小，则频率分布直方图实际上越来越接近于总体的分布，它可以用一条光滑曲线 $y=f(x)$ 来描绘，这条光滑曲线就叫做总体密度曲线（连续型数据）.

角度 1　扇形图与条形图

例 1 某调查机构对某地快递行业从业者进行调查统计，得到快递行业从业人员年龄分布饼状图（图 1）、“90 后”从事快递行业岗位分布条形图（图 2），则下列结论中错误的是（　　）

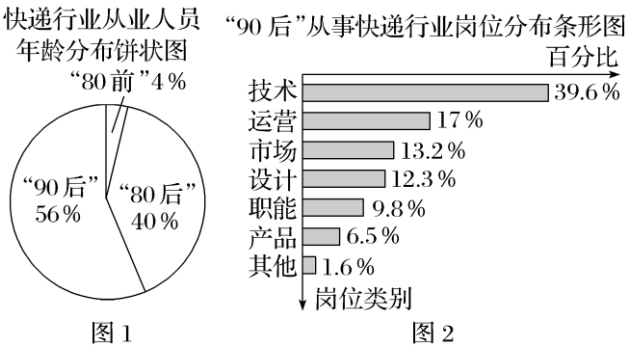


图 1　　图 2

A. 快递行业从业人员中，“90 后”占一半以上

B. 快递行业从业人员中，从事技术岗位的“90 后”的人数超过总人数的 20%

C. 快递行业从业人员中，从事运营岗位的“90 后”的人数比“80 前”的多

D. 快递行业从业人员中，从事技术岗位的“90 后”的人数比“80 后”的多

听课记录

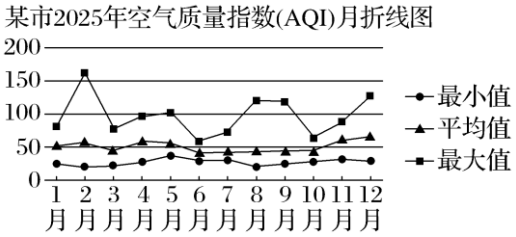
规律方法

1. 扇形统计图表示总体的各部分之间的百分比关系，但不同总量下的扇形统计图，其不同的百分比不可以作为比较的依据.

2. 条形图是一种以矩形的长度为变量的统计图，通常用横轴（横轴上的数字）表示样本类别（样本值），用纵轴上的单位长度表示一定的数量. 条形图主要用来比较两个或两个以上类别（只有一个变量）的样本，通常用于较小的数据分析.

角度 2　折线图

例 2 空气质量的指标 AQI 是反映空气质量状况的指数，AQI 指数的值越小，表明空气质量越好，AQI 指数不超过 50，空气质量为优，AQI 指数大于 50 且不超过 100，空气质量为良，AQI 指数大于 100，空气质量为污染，如图是某市 2025 年空气质量指标 AQI 的月折线图. 下列关于该市 2025 年空气质量的叙述中不一定正确的是（　　）



A. 全年的平均 AQI 指数对应的空气质量等级为优或良

B. 每月都至少有一天空气质量为优

C. 空气质量为污染的天数最多的月份是 2 月份

D. 2 月，8 月，9 月和 12 月均出现污染天气

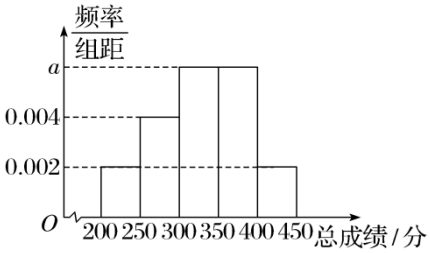
听课记录

规律方法

折线图可以显示随时间（根据常用比例设置）而变化的连续数据，因此非常适用于显示在相等时间间隔下数据变化的趋势.

角度 3　频率分布直方图

例 3　（2026·广东深圳模拟）某地区教研机构对该地区模拟考试成绩进行分析，随机抽取了 200 分到 450 分之间的 1 000 名学生的成绩，并根据这些学生的成绩画出样本的频率分布直方图，如图所示，则成绩在[350，450]内的学生人数为（　　）



A. 300　　B. 400　　C. 600　　D. 1 200

听课记录

规律方法

频率分布直方图的数据特点

（1）频率分布直方图中纵轴上的数据是各组的频率除以组距的结果，不要误以为纵轴上的数据是各组的频率，不要和条形图混淆；

（2）频率分布直方图中各小长方形的面积之和为 1，这是解题的关键，常利用频率分布直方图估计总体分布.

练　（1）为了解某中学三个年级的学生对食堂饭菜的满意程度，用分层随机抽样的方法抽取 30%的学生进行调查，已知该中学学生人数和各年级学生的满意率分别如图 1 和图 2 所示，则样本容量和抽取的二年级学生中满意的人数分别为（　　）

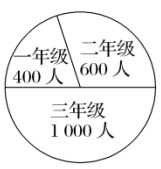


图 1

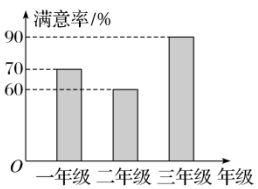
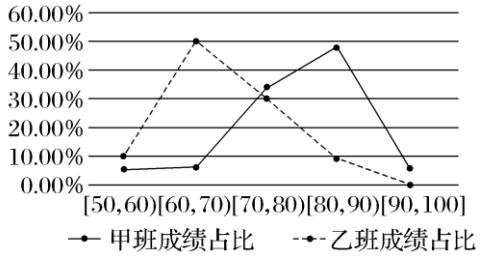


图 2

A. 800，360　　B. 600，108　　C. 800，108　　D. 600，360

（2）在某市初三年级举行的一次体育考试中（满分 100 分），所有考生成绩均在[50，100]内，按照[50，60），[60，70），[70，80），[80，90），[90，100]分成五组，甲、乙两班考生的成绩在各班的占比如图所示. 则下列说法正确的是（　　）



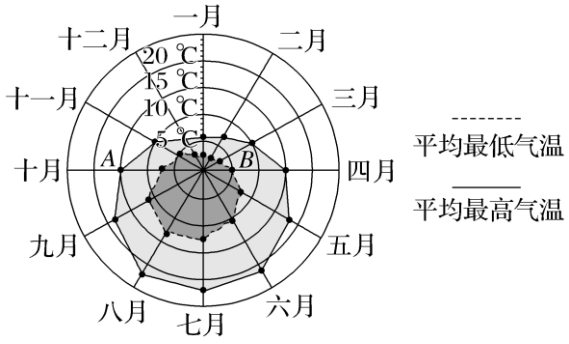
A. 成绩在[70，80）的考生中，甲班人数多于乙班人数

B. 甲班成绩的极差比乙班成绩的极差小

C. 甲班成绩在[80，90）内人数最多

D. 乙班成绩在[70，80）内人数最多

（3）〔多选〕某旅游城市为向游客介绍本地的气温情况，绘制了一年中各月平均最高气温和平均最低气温的雷达图（如图）. 图中 *A* 点表示十月的平均最高气温约为 15 ℃，*B* 点表示四月的平均最低气温约为 5 ℃. 下面叙述正确的是（　　）



A. 各月的平均最低气温都在 0 ℃以上

B. 七月的平均温差比一月的平均温差大

C. 三月和十一月的平均最高气温基本相同

D. 平均最高气温高于 20 ℃的月份有 5 个